

EPICODE - Cyber Security & Ethical Hacking

Studente: Leandro Ancona

Data: 9 Giugno 2026

Argomento: Permessi di Linux

Relazione Tecnica: Gestione dei Permessi di Lettura, Scrittura ed Esecuzione in Linux

1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo di questo laboratorio è configurare e gestire i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per file all'interno di un ambiente Linux, applicando i concetti di sicurezza fondamentali per la protezione delle informazioni. L'oggetto di studio scelto per questa simulazione è un file di testo, in modo da poter testare in maniera pratica i privilegi assegnati ai vari utenti (User, Group, Others).

2. Creazione dell'Asset e Verifica Iniziale

Per simulare uno scenario realistico di protezione dati, è stato creato un file denominato `credenziali_db.txt`, all'interno del quale è stata iniettata la stringa confidenziale `"Admin:la_chiavi_stanno_sotto_la"`.

Creazione dell'ambiente e del file:

Il file è stato generato utilizzando la redirectione dell'output tramite il comando `echo` e verificato con il comando `cat` per confermarne l'integrità.

Comandi da eseguire:

```
mkdir lab_permessi
cd lab_permessi
echo "Admin:la_chiavi_stanno_sotto_la" >
credenziali_db.txt
cat credenziali_db.txt
```

Risultato sul terminale:

```
kali@kali:~$ mkdir lab_permessi
kali@kali:~$ cd lab_permessi
kali@kali:~/lab_permessi$ echo "Admin:la_chiavi_stanno_sotto_la'"
> credenziali_db.txt
kali@kali:~/lab_permessi$ cat credenziali_db.txt
Admin:la_chiavi_stanno_sotto_la'
```

Verifica Permessi Standard:

Tramite l'esecuzione del comando `ls -l`, è stato possibile analizzare la matrice dei permessi assegnata di default dal sistema operativo al momento della creazione del file.

Comandi da eseguire:

```
ls -l credenziali_db.txt
```

Risultato sul terminale:

```
kali@kali:~/lab_permessi$ ls -l credenziali_db.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 33 Jun  9 15:20 credenziali_db.txt
```

3. Modifica dei Permessi e Motivazione delle Scelte

L'analisi dei permessi di default ha evidenziato una potenziale vulnerabilità: il file risultava tipicamente leggibile da qualsiasi altro utente del sistema (Others), violando il principio del privilegio minimo (Least Privilege). Per mettere in sicurezza il file, si è proceduto alla rimodulazione dei permessi tramite il comando `chmod`.

Motivazione delle scelte applicate:

- **Lettura (Read - r):** Il permesso di lettura è stato mantenuto esclusivamente per l'Utente Proprietario (User). Questo garantisce che solo il legittimo proprietario possa visualizzare il contenuto sensibile del file. È stato esplicitamente negato al Gruppo (Group) e agli Altri (Others) per prevenire l'esfiltrazione dei dati.
- **Scrittura (Write - w):** Il permesso di scrittura è stato accordato unicamente all'Utente Proprietario, permettendo la modifica o l'aggiornamento della stringa confidenziale. È stato revocato a tutti gli altri livelli per garantire l'integrità del dato e prevenire manomissioni non autorizzate.
- **Esecuzione (Execute - x):** Il permesso di esecuzione è stato negato a tutti i livelli (Utente, Gruppo, Altri). Trattandosi di un mero file di testo contenente dati statici e non di uno script o di un binario, l'abilitazione di tale permesso rappresenterebbe un inutile rischio di sicurezza.

La configurazione ideale scelta per consolidare queste regole è l'assegnazione della maschera ottale **600** (corrispondente a `-rw-----`).

Comandi da eseguire:

```
chmod 600 credenziali_db.txt
```

```
ls -l credenziali_db.txt
```

Risultato sul terminale:

```
kali@kali:~/lab_permessi$ chmod 600 credenziali_db.txt
kali@kali:~/lab_permessi$ ls -l credenziali_db.txt
-rw----- 1 kali kali 33 Jun  9 15:21 credenziali_db.txt
```

4. Test dei Permessi e Analisi dei Risultati

Per validare empiricamente l'efficacia delle restrizioni imposte, è stato condotto un test operativo. I permessi del file sono stati temporaneamente declassati, rimuovendo il permesso di scrittura anche all'utente proprietario (impostazione ottale 400, ovvero -r-----).

Successivamente, si è tentato di appendere una nuova stringa di testo al file per forzarne la modifica.

Analisi del Risultato:

Il sistema operativo ha intercettato correttamente l'azione, bloccando l'operazione e restituendo un messaggio di errore **Permission denied**. Questo test dimostra in modo inequivocabile che il kernel di Linux applica rigorosamente le direttive imposte dalla matrice dei permessi: in assenza del flag di scrittura (w), l'integrità del file è preservata anche nei confronti del suo stesso creatore. Il blocco dei tentativi di scrittura non autorizzata conferma il pieno raggiungimento dell'obiettivo del laboratorio.

Comandi da eseguire:

```
chmod 400 credenziali_db.txt
echo "hacker:nuova_password" >> credenziali_db.txt
```

Risultato sul terminale:

```
kali@kali:~/lab_permessi$ chmod 400 credenziali_db.txt
kali@kali:~/lab_permessi$ echo "hacker:nuova_password" >>
credenziali_db.txt
bash: credenziali_db.txt: Permission denied
```